



01 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $\left(-\frac{2}{3}\right) \times \left(+\frac{4}{3}\right) = -\frac{8}{9}$
 ② $0 \times \left(+\frac{1}{3}\right) = 0$
 ③ $\left(+\frac{1}{2}\right) \times \left(-\frac{7}{4}\right) = -\frac{7}{8}$
 ④ $(-2.5) \times (-8) = +20$
 ⑤ $\left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(-\frac{9}{12}\right) = -\frac{9}{10}$

02 다음 계산 과정에서 (가), (나)에 이용된 곱셈의 계산 법칙을 차례대로 나열한 것은?

$$\begin{aligned} & \left(-\frac{1}{3}\right) \times (-5) \times \left(+\frac{3}{10}\right) \\ &= (-5) \times \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(+\frac{3}{10}\right) \quad \left. \begin{array}{l} \text{(가)} \\ \text{(나)} \end{array} \right\} \\ &= (-5) \times \left\{ \left(-\frac{1}{3}\right) \times \left(+\frac{3}{10}\right) \right\} \\ &= \left(-\frac{1}{10}\right) \times (-5) = +\frac{1}{2} \end{aligned}$$

- ① 곱셈의 교환법칙, 분배법칙
 ② 곱셈의 교환법칙, 곱셈의 결합법칙
 ③ 곱셈의 결합법칙, 분배법칙
 ④ 곱셈의 결합법칙, 곱셈의 교환법칙
 ⑤ 분배법칙, 곱셈의 결합법칙

03 네 수 -5 , $-\frac{4}{5}$, $\frac{1}{4}$, -4 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값을 A , 가장 작은 값을 B 라고 할 때, $A \times B$ 의 값을 구하시오.

04 다음 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱은?

$$-(-2)^2, -\left(\frac{1}{4}\right)^2, \frac{1}{2^3}, \left(-\frac{5}{2}\right)^2, \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

- ① -25 ② $-\frac{25}{32}$ ③ $-\frac{1}{54}$
 ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{50}{27}$

05 다음 두 수 A , B 에 대하여 $A \times B$ 의 값은?

$$A = \frac{20}{9} \times \left(-\frac{3}{5}\right), B = \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \times 3^3$$

- ① -20 ② -18 ③ -16
 ④ -14 ⑤ -12

06 n 이 홀수일 때, $(-1)^n + (-1)^{n+1} - (-1)^{n+2}$ 의 값은?

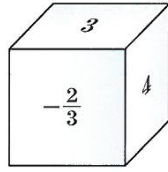
- ① -3 ② -2 ③ -1
 ④ 1 ⑤ 2

07 세 수 a , b , c 에 대하여 $a \times c = -\frac{5}{6}$, $a \times (b+c) = -\frac{3}{4}$ 일 때, $a \times b$ 의 값을 구하시오.

배운대로 해결하기

워크북 | 13쪽 • 정답과 풀이 | 26쪽

01 오른쪽 그림과 같은 주사위에서 마주 보는 면에 있는 두 수의 곱이 1일 때, 보이지 않는 면에 있는 세 수의 곱을 구하시오.



대표 유형 1

02 다음 중 계산 결과가 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① $(+30) \div (-5)$ ② $(-18) \div (+3)$
 ③ $(-5.4) \div (+0.9)$ ④ $(+\frac{10}{3}) \div (-\frac{5}{9})$
 ⑤ $(+\frac{3}{8}) \div (-\frac{9}{4})$

대표 유형 2

03 $(-\frac{1}{8}) \times a = 9$, $b \div (-3) = -4$ 일 때, $a \div b$ 의 값은?

- ① -6 ② -5 ③ -4
 ④ -3 ⑤ -2

대표 유형 2

04 $(-\frac{1}{3})^3 \div \frac{4}{9} \times (-\frac{5}{3})$ 의 역수는?

- ① $-\frac{36}{5}$ ② $-\frac{5}{36}$ ③ $-\frac{1}{36}$
 ④ $\frac{5}{36}$ ⑤ $\frac{36}{5}$

대표 유형 1 3

05 다음 중 계산 결과가 옳지 않은 것은?

- ① $2 \div (-10) \times (-15) = 3$
 ② $2 \times (-8) \div (-4) = 4$
 ③ $(-\frac{4}{5}) \div \frac{7}{12} \times \frac{7}{4} = -\frac{4}{15}$
 ④ $(-\frac{1}{2}) \div (-4) \div (-3) = -\frac{1}{24}$
 ⑤ $(-\frac{1}{2})^2 \times (-\frac{3}{10}) \div (-\frac{1}{5}) = \frac{3}{8}$

대표 유형 3

06 다음 식을 계산하시오.

$$\left[\frac{1}{3} - \left(-\frac{1}{2} \right) \div \left\{ 2^3 \times \left(-\frac{3}{4} \right) \right\} \right] \div \frac{1}{8}$$

대표 유형 4

생각이 쏙쏙

07 유리수 a , b 에 대하여 $a \triangle b = a + a \div b$, $a \star b = a \times b - a$ 로

약속할 때, $\frac{15}{4} \star (\frac{1}{3} \triangle \frac{5}{6})$ 를 계산하면?

- ① -2 ② -1 ③ $-\frac{1}{2}$
 ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

대표 유형 4

대표 유형 3**곱셈과 나눗셈의 혼합 계산**

808 69쪽

$\left(-\frac{1}{2}\right) \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{5}{18}$ 를 계산하시오.

| 풀이 |

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= \left(-\frac{1}{2}\right) \div \frac{4}{9} \times \frac{5}{18} \\ &= \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{9}{4} \times \frac{5}{18} \\ &= -\frac{5}{16} \end{aligned}$$

| 답 | $-\frac{5}{16}$ **3-1 숫자 바꾸기**

$\left(-\frac{3}{4}\right)^2 \div \left(-\frac{15}{2}\right) \times \left(-\frac{8}{3}\right)$ 을 계산하시오.

3-2 표현 바꾸기

$\left(-\frac{2}{3}\right) \times \square \div \left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{1}{10}$ 일 때, $\square$ 안에 알맞은 수를 구하시오.

대표 유형 4**덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산**

808 70쪽

$-\frac{1}{3} - \left[\frac{2}{3} + (-1)^3 \times \left\{ 2^2 \div \left(-\frac{4}{9}\right) + 5 \right\} \right]$ 를 계산하시오.

| 풀이 |

$$\begin{aligned} \text{(주어진 식)} &= -\frac{1}{3} - \left[\frac{2}{3} + (-1) \times \left\{ 4 \div \left(-\frac{4}{9}\right) + 5 \right\} \right] \\ &= -\frac{1}{3} - \left[\frac{2}{3} + (-1) \times \left\{ 4 \times \left(-\frac{9}{4}\right) + 5 \right\} \right] \\ &= -\frac{1}{3} - \left[\frac{2}{3} + (-1) \times \{ (-9) + 5 \} \right] \\ &= -\frac{1}{3} - \left[\frac{2}{3} + (-1) \times (-4) \right] \\ &= -\frac{1}{3} - \left(\frac{2}{3} + 4 \right) = -\frac{1}{3} - \left(\frac{2}{3} + \frac{12}{3} \right) \\ &= -\frac{1}{3} - \frac{14}{3} = -\frac{15}{3} \\ &= -5 \end{aligned}$$

| 답 | -5

4-1 숫자 바꾸기

$1 + \left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2 \times \left\{ -\frac{15}{2} - 3^3 \div \left(-\frac{6}{5}\right) \right\} - \frac{11}{4} \right]$ 을 계산하시오.

4-2 표현 바꾸기

다음 식을 계산할 때, ㉠~㉤ 중에서 세 번째로 해야 할 계산은?

$$6 - \left[\frac{7}{3} + \frac{4}{5} \times \left\{ (-3)^2 \div \frac{3}{5} \right\} \right]$$

↑
㉠
↑
㉡
↑
㉢
↑
㉣
↑
㉤

① ㉠

② ㉡

③ ㉢

④ ㉣

⑤ ㉤



개념

14

혼합 계산

(1) 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 역수를 이용하여 곱셈으로 고친다.
- ③ 곱의 부호를 정한다.
- ④ 각 수의 절댓값의 곱에 ③에서 정한 부호를 붙인다.

(2) 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면 (소괄호) → {중괄호} → [대괄호]의 순서로 괄호를 푼다.
- ③ 곱셈, 나눗셈을 계산한다.
- ④ 덧셈, 뺄셈을 계산한다.

예 $24 \div \{3 \times (-2)^2\} - 3$

$$= 24 \div (3 \times 4) - 3$$

$$= 24 \div 12 - 3$$

$$= 2 - 3$$

$$= -1$$

① 거듭제곱 계산하기

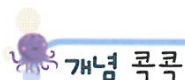
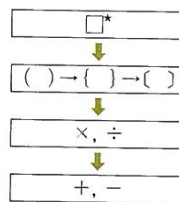
② 괄호 풀기

③ 곱셈, 나눗셈 계산하기

④ 덧셈, 뺄셈 계산하기

- { 음수가 짝수 개 → + (절댓값의 곱)
음수가 홀수 개 → - (절댓값의 곱)

• 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산



개념 콕콕

정답과 풀이 | 26쪽

개념 체크

• 곱셈과 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 나눗셈은 $\frac{\square}{\square}$ 의 곱셈으로 고친다.
- ③ 곱하는 수 중 음수가
 짝수 개 → + (절댓값의 곱)
 홀수 개 → - (절댓값의 곱)

• 덧셈, 뺄셈, 곱셈, 나눗셈의 혼합 계산

- ① 거듭제곱이 있으면 거듭제곱을 먼저 계산한다.
- ② 괄호가 있으면 (), { }, []의 순서로 괄호를 푼다.
- ③ 곱셈, $\square \times \square$ 을 계산한다.
- ④ 덧셈, $\square + \square$ 을 계산한다.

답 | ① 역수 ② - ③ 나눗셈 ④ 뺄셈

1 다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $18 \div (-6) \times (-13) = 18 \times (\square) \times (-13) = \square$

(2) $(-4)^2 \times 5 \div (-10) = \square \times 5 \times (\square) = \square$

(3) $\frac{5}{6} \div \left(-\frac{1}{27}\right) \times (-2) = \frac{5}{6} \times (\square) \times (\square) = \square$

2 다음 식에 대하여 물음에 답하시오.

$$(-5) \times \left\{ \left(-\frac{1}{9}\right) \times (-3)^2 + \frac{2}{5} \right\} \div \frac{1}{2}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

(1) 계산 순서를 차례대로 나열하시오.

(2) 주어진 식을 계산하시오.